

1 Ejercicio Sumas binarias básicas

Sumar los números binarios 1011 y 1101

El resultado es 11000 en binario.

2 Ejercicio Suma de dos números binarios con parte decimal:

Sumar los números binarios 1011.10 y 1101.01:

El resultado es 11000.11 en binario.

3 Ejercicio Suma de dos números binarios sin parte decimal, pero que son iguales:

Sumar los números binarios 1111 y 1111:

El resultado es 11110 en binario.

Explicación: Comenzamos sumando los dígitos de la derecha, que son 1 y 1, lo que nos da 0 y llevamos un acarreo de 1. Luego sumamos los siguientes dígitos, que son 1 y 1, junto con el acarreo, lo que nos da 0 y llevamos otro acarreo de 1. Continuamos sumando los dígitos restantes, todos iguales a 1, junto con los acarreos correspondientes.

Equivale a multiplicar el número por dos por tanto desplazar a la izquierda.

4 Ejercicio Resta de dos números binarios

Restar los números binarios 1101 y 1001

El resultado es 100 en binario.

Explicación: Comenzamos restando los dígitos de la derecha, que son 1 y 1, lo que nos da 0 y no hay acarreo. Luego restamos los siguientes dígitos, que son 0 y 0, junto con el acarreo de 0, lo que nos da 0 y no hay acarreo. Luego, restamos el siguiente dígito, que es un 1, junto con el acarreo de 0, lo que nos da 1. Finalmente, restamos el dígito más a la izquierda, que es 1, junto con el acarreo, lo que nos da 0 y no hay acarreo. El resultado final es 100.

5 Ejercicio Resta de dos números binarios con parte decimal:

Restar los números binarios 1010.11 y 1001.01:

El resultado es 1.10 en binario.

6 Realizar las siguientes sumas y restas en binario puro:

6.1

1	0	0	1	0	0				36
+	1	0	0	1	0				+ 18

6.2

	1	1	0	0	1				25
+	1	0	0	1	1				+ 19

6.3

	1	0	.	1					2.5
+	1	1	.	0	1				+ 3.25

6.4

1	1	1	0	1					29
	-	1	0	1					- 5

6.5

1	0	1	0	1					21
	1	0	0	0					- 8

(hay video de ello)

Sumas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7 Ejercicio representar los siguientes números decimales en S-M:

102, -35, 481, -274, -355 y 83

Num	• S-M
102	01100110
-35	1100011
481	0111100001
-274	1100010010
-355	1101100011
83	01010011

8 Representar los mismos números decimales en complemento a dos

Num	Complemento a dos
102	01100110
-35	1011101 $2^6 = 64$ $64 - 35 = 29$ 29 es congruente con -35 en mod 2
481	0111100001
-274	1011101110
-355	1010011101

83	01010011
----	----------

9 Extender todos los números en S-M y complemento a dos calculados a un tamaño de 10 bits (incluyendo el signo).

S-M mover signo y rellenar con ceros

Num	S-M 10 bits	Complemento a 2 10 bits
102	0 001100110	0001100110
-35	1 000100011	1111011101
481	0 111100001	0111100001
-274	1 100010010	1011101110
-355	1 101100011	1010011101
83	0 01010011	0001010011

10 Representar los números negativos anteriores en complemento a 1

Num	Complemento a uno
-35	35 positivo sería 00100011 -35 en complemento a 1: 11011100
-274	1011101101
-355	1010011100

11 Realizar las siguientes sumas y restas representando los números en complemento a dos de 8 bits. Indicar si hay acarreo y/o overflow.

- **47+32**
- **105+43**
- **-54+20**
- **-98+50**
- **100-27**
- **-42-5**

(ver Excel adjunta)